МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Задачи прикладного характера

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Екатерина Гнедкова

27 октября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Екатерины Гнедковой

1. Как устроены прикладные задачи

Главная идея. Текстовое условие описывает процесс, а математическая модель задаёт зависимость между величинами. Нужно понять, что именно сравнивается, составить уравнение или неравенство, найти допустимые решения и перевести их на язык задачи.

Формулировка	Математическое действие
«увеличилось на», «понизилось на»	Найти разность двух значений величины.
«не менее», «не ниже»	Записать неравенство $f(x) \geq a$.
«не более», «не выше»	Записать неравенство $f(x) \leq a$.
«как долго»	Найти длину промежутка: $t_2 - t_1$.
«наименьшее время»	Выбрать первый допустимый момент достижения границы.
«наибольшее расстояние»	Найти правую границу допустимого интервала.

Проверка перед ответом:

1. Указаны ли единицы измерения и приведены ли они к одному виду?
2. Есть ли ограничение $t \geq 0$, $x \geq 0$ или ограничение времени действия модели?
3. Требуется значение величины, момент времени или продолжительность интервала?
4. Сколько корней получилось и какие из них имеют физический смысл?

2. Линейное изменение и разность величин

Пример 1. Тепловое расширение рельса

При $0\,^\circ\mathrm{C}$ рельс имеет длину $l_0 = 10$ м. Его длина при температуре t описывается формулой

$$l(t) = l_0(1 + \alpha t), \qquad \alpha = 1{,}2 \cdot 10^{-5}\ {}^\circ\mathrm{C}^{-1}.$$

Длина увеличилась на 3 мм. Найдём температуру.

Сначала переводим миллиметры в метры: $\Delta l = 3 \cdot 10^{-3}$ м. Из формулы следует

$$l - l_0 = l_0 \alpha t, \qquad t = \frac{\Delta l}{l_0 \alpha} = \frac{3 \cdot 10^{-3}}{10 \cdot 1{,}2 \cdot 10^{-5}} = 25.$$

Итог: $25\,^\circ\mathrm{C}$. Ключевое действие — выразить *приращение* $l - l_0$.

3. Изменение уровня воды по времени падения

Пример 2. Колодец после дождя

Расстояние до воды определяется временем падения небольшого камня:

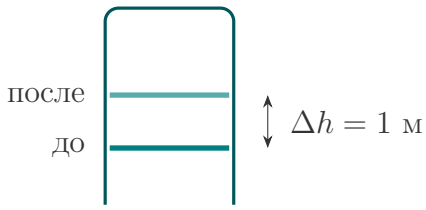
$$h = 5t^2.$$

До дождя время составляло 0,6 с, после дождя — 0,4 с. Сравниваем глубины:

$$h_1 = 5 \cdot 0{,}6^2 = 1{,}8 \text{ м}, \qquad h_2 = 5 \cdot 0{,}4^2 = 0{,}8 \text{ м}.$$

Поэтому подъём уровня воды равен

$$\Delta h = h_1 - h_2 = 5(t_1^2 - t_2^2) = 1 \text{ м}.$$



Итог: Уровень воды поднялся на 1 м. Чем меньше время падения, тем ближе поверхность воды.

4. Квадратичная модель: расстояния и высоты

Если зависимость имеет вид

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \qquad a \neq 0,$$

то график — парабола. В прикладных задачах часто ищут *интервал*, на котором парабола расположена выше либо ниже заданного уровня.

Пример 3. Камень должен пролететь над стеной

Траектория камня описывается формулой

$$y = -\frac{x^2}{60} + \frac{7}{6}x.$$

Стена имеет высоту 9 м. Запас высоты должен составлять не менее 1 м, значит, **нужно** $y \geq 10$:

$$-\frac{x^2}{60} + \frac{7}{6}x \geq 10 \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 - 70x + 600 \leq 0.$$

Корни уравнения $x^2 - 70x + 600 = 0$:

$$D = 70^2 - 4 \cdot 600 = 2500, \qquad x_{1,2} = \frac{70 \pm 50}{2}, \qquad x_1 = 10,\ x_2 = 60.$$

Поскольку квадратный трёхчлен с положительным старшим коэффициентом неположителен *между корнями*, получаем $10 \leq x \leq 60$.

Итог: Наибольшее расстояние до стены — 60 м. Равенство допускается: «не менее» включает границу.

5. Время нахождения выше заданной высоты

Пример 4. Подброшенный мяч

Высота мяча определяется формулой

$$h(t) = 1{,}4 + 9t - 5t^2,$$

где $t \geq 0$ — время в секундах. Требуется время, на протяжении которого мяч находится на высоте *не менее* 3 м.

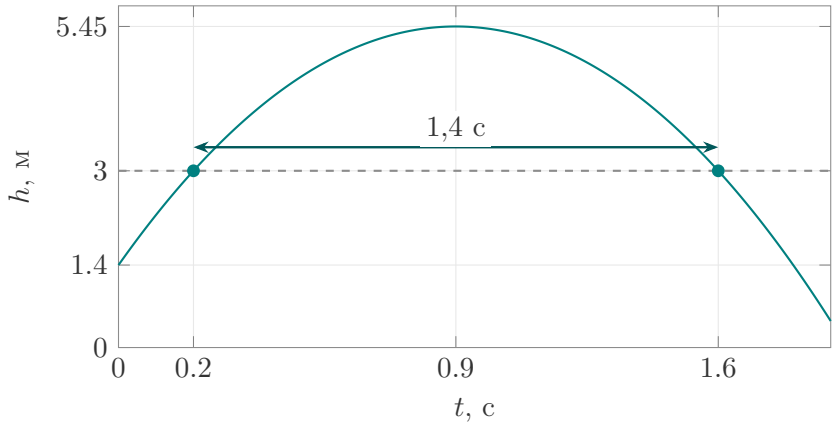
$$1{,}4 + 9t - 5t^2 \geq 3 \quad \Longleftrightarrow \quad 5t^2 - 9t + 1{,}6 \leq 0.$$

Для граничных моментов решаем равенство:

$$D = (-9)^2 - 4 \cdot 5 \cdot 1{,}6 = 49, \qquad t_{1,2} = \frac{9 \pm 7}{10}.$$

Получаем $t_1 = 0{,}2$ с и $t_2 = 1{,}6$ с. Между этими моментами высота не меньше 3 м.

$$\Delta t = t_2 - t_1 = 1{,}6 - 0{,}2 = 1{,}4 \text{ с}.$$



Итог: 1,4 с. Оба корня — моменты пересечения уровня; длительность равна их разности.

6. Температура: первый момент и продолжительность

Модель $T(t) = at^2 + bt + T_0$ позволяет решать две разные задачи:

- **когда достигнута граница** — решаем $T(t) = T_{\text{гр}}$ и выбираем нужный момент;
- **как долго держится нужная температура** — решаем неравенство и находим длину промежутка.

Пример 5. Нагреватель с предельной температурой

$$T(t) = 1400 + 200t - 10t^2, \qquad T_{\text{гр}} = 1760 \text{ K}.$$

Граничные моменты определяются уравнением

$$1400 + 200t - 10t^2 = 1760 \quad \Longleftrightarrow \quad t^2 - 20t + 36 = 0,$$

откуда $t_1 = 2$ мин и $t_2 = 18$ мин. На промежутке $(2; 18)$ температура *превышает* безопасный предел. Чтобы избежать перегрева, отключаем прибор при первом достижении границы.

Итог: Через 2 минуты после начала работы.

Пример 6. Как долго температура не ниже заданной

$$T(t) = -t^2 + 14t + 25, \qquad T(t) \geq 70\,^{\circ}\text{C}.$$

$$-t^2 + 14t + 25 \geq 70 \quad \Longleftrightarrow \quad t^2 - 14t + 45 \leq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (t-5)(t-9) \leq 0.$$

Значит, $t \in [5; 9]$ и искомая продолжительность $9 - 5 = 4$ мин.

Итог: 4 минуты. Не путать время достижения границы с длиной интервала.

Разница в постановке вопроса

Требуется	Как выбрать результат
Первый момент достижения опасной температуры	Меньший допустимый корень уравнения $T(t) = T_{\text{гр}}$.
Продолжительность безопасного или рабочего режима	Найти промежуток решения неравенства и вычислить его длину.

7. Когда найденные корни имеют физический смысл

Пример 7. Уровень воды в баке после открытия крана

Высота столба воды задаётся формулой

$$H(t) = H_0 - \sqrt{2gH_0}\,kt + \frac{gk^2t^2}{2},$$

где $H_0 = 20$ м, $g = 10$ м/с^2, $k = \dfrac{1}{500}$, t — секунды. Уровень должен снизиться до четверти начального: $H = 20/4 = 5$ м.

Подставляем данные:

$$5 = 20 - \frac{20}{500}t + \frac{5}{500^2}t^2 \quad \Longleftrightarrow \quad t^2 - 2000t + 750000 = 0.$$

$$D = 2000^2 - 4 \cdot 750000 = 1000000, \qquad t_1 = 500, \quad t_2 = 1500.$$

Но вода полностью вытечет к моменту, когда $H(t) = 0$. В данной модели

$$H(t) = 5\left(2 - \frac{t}{500}\right)^2, \qquad H(t) = 0 \implies t = 1000 \text{ с}.$$

После полного опустошения модель уровня столба воды уже не применяется. Поэтому из двух алгебраических корней подходит только 500 с.

Итог: Через 500 секунд. Допустимый физический промежуток: $0 \le t \le 1000$ с.

Пример 8. Минимальная скорость вращения ведёрка

Для верхней точки траектории дана формула силы давления воды на дно

$$P = m\left(\frac{v^2}{L} - g\right),$$

где $L = 0{,}625$ м, $g = 10$ м/с^2, а $m > 0$ — масса воды.

При минимальной скорости давление становится равным нулю:

$$m\left(\frac{v^2}{L} - g\right) = 0.$$

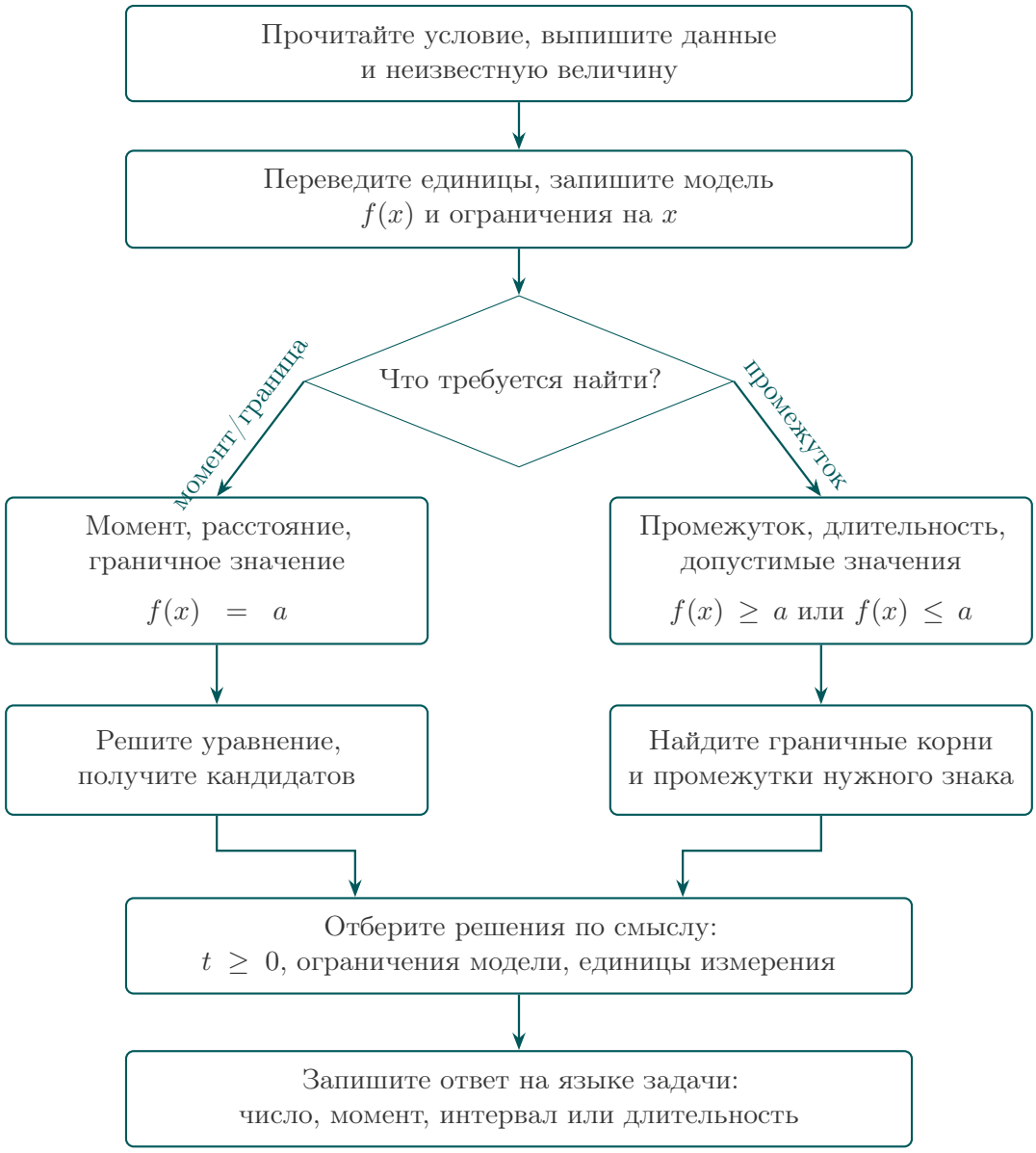
Поскольку $m > 0$, делим на m и получаем

$$\frac{v^2}{L} = g, \qquad v^2 = gL = 10 \cdot 0{,}625 = 6{,}25, \qquad v = \sqrt{6{,}25} = 2{,}5 \text{ м/с}.$$

Отрицательный корень скорости исключаем: речь идёт о её *модуле*.

Итог: Минимальная скорость 2,5 м/с. Проверка размерности: $\sqrt{(\text{м/с}^2) \cdot \text{м}} = \text{м/с}$.

Алгоритм: от условия к ответу



8. Типичные ошибки и итоговая памятка

- **Единицы.** Три миллиметра равны $3 \cdot 10^{-3}$ м. Если коэффициент задан в м/с^2, следите за временем в секундах.
- **Разность уровней.** Изменение — это $h_1 - h_2$, а не одно значение $h(t)$; порядок вычитания определяется физическим смыслом.
- **Неравенство.** «Не менее» означает знак $\geq$; если речь о времени нахождения выше уровня, сначала ищем границы, затем их разность.
- **Второй корень.** Для температуры первое и второе пересечения порога отвечают разным моментам. Для бака поздний корень может выходить за время действия модели.
- **Корни и знаки.** При делении неравенства на отрицательное число знак меняется. Для квадратного трёхчлена проверяйте направление ветвей.
- **Физические величины.** Масса воды положительна; скорость как модуль неотрицательна. После извлечения корня выбирайте допустимый знак.
- **Вычисления.** $10 \cdot 0{,}625 = 6{,}25$, $\sqrt{6{,}25} = 2{,}5$; оценка порядка величины помогает заметить ошибку.

Сигнал в задаче	Первое полезное действие
Величина изменилась	Выпишите $\Delta f = f_2 - f_1$ с нужным знаком.
Дана квадратичная модель	Сравните график с требуемым уровнем.
«Не менее» / «не более»	Составьте неравенство.
«Сколько времени»	Найдите $t_2 - t_1$.
«Когда впервые»	Выберите первый допустимый корень.
Два решения уравнения	Проверьте область физической применимости.
«Минимальная скорость»	Найдите граничный режим и положительный корень.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Екатерины Гнедковой